

EMBARCAÇÃO ROBÓTICA DE RECONHECIMENTO E LOCALIZAÇÃO DE VÍTIMAS DE AFOGAMENTO

Otávio Augusto Sousa Abreu, Maria Isabelle Rocha Lucena, Giovana Mayra Moreira de Sousa, Emerson Thadeu da Silva Souza (Orientador), Arthur Silvino de Oliveira (Coorientador)

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará, Fortaleza - CE

RESUMO

O lazer é uma atividade benéfica ao ser humano, atividades simples como frequentar praias e lagoas contribuem significativamente para a promoção da qualidade de vida. O Brasil é um país com uma vasta quantidade de corpos hídricos, tal fato colabora diretamente para atividades turísticas, principalmente nos ambientes aquáticos. Os Corpos de Bombeiros do Brasil desempenham um papel fundamental na segurança pública, sendo os responsáveis legais pela prevenção, atuação e resgate em casos de afogamentos. Existem casos de mortes decorrentes de afogamentos onde a vítima permanece desaparecida até a localização, que pode levar horas ou dias de operação, trazendo grande incerteza e angústia aos familiares e amigos que aguardam ansiosamente informações do ente querido. As buscas por desaparecidos são realizadas por bombeiros qualificados que possuem uma preparação de alto nível, existem fatores naturais e humanos que dificultam e inibem as operações, tais como clima e poluição. O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de auxiliar os profissionais do Corpo de Bombeiros nas situações de buscas por corpos desaparecidos no ambiente aquático. O projeto é um protótipo a baixo custo de um ROV - Remotely Operated Vehicle (Veículo Operado Remotamente) desenvolvido com o objetivo de tornar as operações de busca e recuperação subaquática mais seguras e ágeis, protegendo a integridade física do profissional e possibilitando uma resposta rápida aos familiares. O projeto está em fase de atualização e testes na instituição de ensino pertencente ao projeto, a fim de avaliar os impactos positivos e negativos no ambiente. Seus principais diferenciais são a reutilização de lixo eletrônico, baixo custo de produção, fácil replicação, navegação autônoma e facilidade de operação.

- Palavras-Chave: Segurança, Baixo Custo, Tecnologia.

I. INTRODUÇÃO

Afogamento é definido como a aspiração de líquido não corporal causada por submersão ou imersão, por ano acontecem aproximadamente 236 mil casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. O afogamento resulta em hipóxia, que pode danificar múltiplos órgãos, particularmente o encéfalo [MSD.MANUAIS, 2023]. A prevenção, salvamento em ambientes aquáticos, educação a comunidade, são atribuições

legais dos Corpos de Bombeiros Militares, em alguns Estados ocorrem parcerias com agentes das guardas municipais que atuam nas praias e lagoas. A ausência de guarda-vidas em todos os corpos d'água, desobediência em relação às orientações dos profissionais, ingestão de bebidas alcoólicas e falta de conhecimento são alguns dos fatores contribuintes na consumação do afogamento. Apesar da extensa faixa litorânea, a maior parte dos afogamentos no Brasil acontece em água doce. Segundo o Boletim Anual de 2017 da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA). Os casos consumados de afogamento em água doce possibilita uma imersão rápida da vítima, dificultando o resgate em decorrência da baixa visibilidade das águas turvas. O mergulho de resgate realizado por humanos é eficaz, porém traz consigo mais riscos. Dependendo do local do afogamento, o bombeiro pode enroscar-se, desorientar-se, ser exposto a águas contaminadas, produtos químicos ou outras substâncias perigosas presentes no ambiente aquático. Isso pode representar riscos à saúde. As operações de resgate em afogamentos muitas vezes ocorrem em condições climáticas desfavoráveis, como tempestades, ventos fortes e mar agitado. Essas condições podem dificultar a visibilidade e a estabilidade da operação, segundo o Cabo Emerson Thadeu, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

II. OBJETIVO E QUESTÃO PROBLEMA

O presente estudo tem como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo de Veículo Operado Remotamente (ROV) de baixo custo, com a finalidade de aprimorar as operações de busca e recuperação subaquática realizadas no Brasil.

Foram realizados estudos com o intuito de aprimorar as operações de busca e recuperação subaquática. Adicionalmente, a pesquisa aborda questões como garantia de maior segurança para os profissionais envolvidos nas operações subaquáticas, viabilidade de proporcionar respostas mais ágeis e eficazes às famílias das vítimas de afogamento, reduzindo o tempo de busca e recuperação e o potencial da reutilização de lixo eletrônico como parte integrante deste projeto, promovendo um impacto ambiental positivo e contribuindo para a sustentabilidade.

Essas questões foram abordadas por meio de uma introdução multidisciplinar, envolvendo conhecimentos de engenharia, segurança pública e tecnologia.

III. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E MÉTODOS

A. Estrutura física:

O ponto de partida no desenvolvimento de um projeto exige estudos, definido o problema, a equipe passou para a etapa de planejamento, onde foram definidos os materiais que fariam parte da estrutura do Chassi.

O cano de pvc (policloreto de polivinila) 100mm foi escolhido para integrar o sistema de flutuadores, por ser um material leve, resistente às intempéries e apresenta boa flutuabilidade quando vedado corretamente. Para a definição do peso máximo suportado, foram utilizados os seguintes cálculos:

Área do círculo:	Volume:	V=7850cm³/1000
$A = \pi r^2$	$V = A \times h$	V=7,85L
$A = 3,14 \cdot 5^2$	$V = 100 \cdot 78,5$	7,85 \cdot 2 = 15,7kg
A = 78,5cm²	V = 7850cm³	

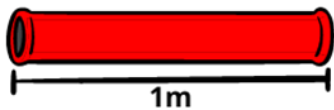


Figura 1 - Cálculo de peso suportado.

A carga máxima suportada é de aproximadamente 15,7Kg de equipamentos, após esta análise a equipe definiu que o Chassi deveria ser desenvolvido em material leve para melhor aproveitamento da carga útil, resistente à corrosão. Para cumprir as definições anteriores, foi inicialmente posto a testes o material acrílico (polimetilmetacrilato), na espessura de 6mm. O material respondeu às expectativas, porém não apresentou uma resistência mecânica a impactos sem se desintegrar.

O segundo material testado foi o alumínio, na sua forma de perfil, que consiste num extrudado estruturado, usado na montagem de esquadrias. Para garantir a proteção contra ferrugem, o alumínio escolhido é do tipo anodizado, que garante a proteção contra agentes externos.

O alumínio é um metal leve e resistente a impactos, o perfil escolhido foi de 50mmx25mm, resistente a torções.

O chassi foi montado sobre os flutuadores de pvc de uma forma que garanta a fixação segura e apoio de cargas. A caixa de comando onde se localiza o microcontrolador e seus periféricos, foi idealizada visando a impermeabilidade e proteção mecânica dos componentes eletrônicos. A caixa utilizada é do tipo Bioprática de 11L, a vedação foi reforçada com silicone, fixador impermeável plástico de fios nas entradas dos condutores e parafusos acoplados em arruelas de borracha impermeabilizante.

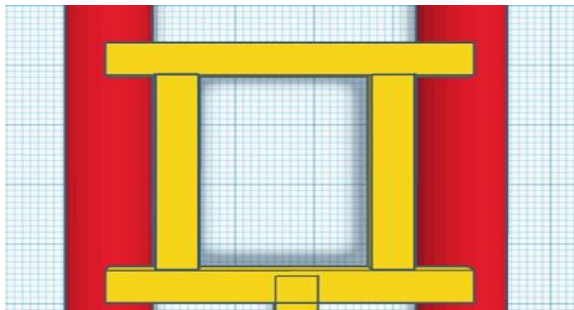


Figura 2 - Estrutura do chassi.

O hélice, responsável pelo deslocamento do barco foi reaproveitado de um aparelho de microondas, a escolha de um hélice de quatro pás proporciona mais empuxo nas baixas e médias rotações, possibilitando uma economia de energia das baterias e evitando esforços desnecessários na caixa de acoplção dos motores.



Figura 3 - Caixa de acoplamento dos motores.

Para garantir a eficiência no deslocamento, a equipe optou por desenvolver um mecanismo próprio dotado de um sistema de engrenagens e rolamentos que minimiza os esforços nos motores elétricos. Os mecanismos e motores foram reaproveitados de impressoras, observando a qualidade e desgaste que as peças apresentavam após uso severo em testes. O barco conta com um sistema de guincho eletromecânico que possibilita a imersão e submersão da câmera submarina. Para garantir o torque necessário foi utilizado um motor 12V(7,5A) retirado de um sistema de vidro elétrico automotivo. A equipe realizou a adaptação do motor, fixando com solda um parafuso com porca para encaixe de um cilindro que auxilia no repuxo dos cabos.

O conjunto que compõe a câmera submarina é formado por dutos de pvc (policloreto de polivinila) de 1/2", estruturados por conexões hidráulicas e aberturas para facilitar a entrada de água no reservatório que auxilia no processo de imersão e submersão.

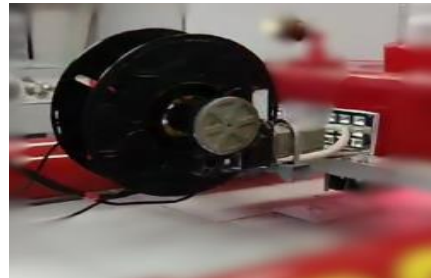


Figura 4 - Guincho eletromecânico com motor.

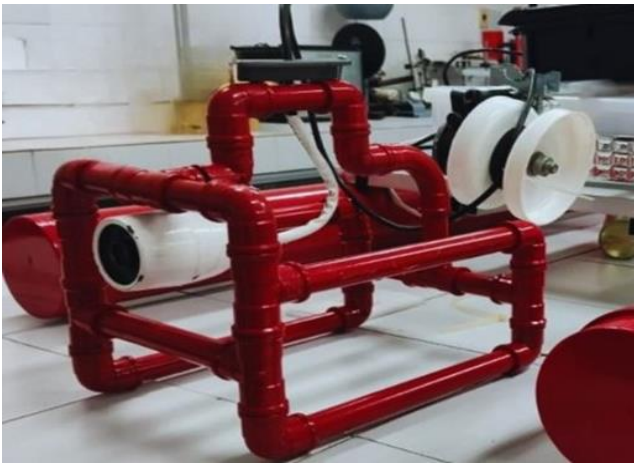


Figura 5 - Câmera submarina em primeira versão.

B. Eletrônica e embarcados

O robô possui um sistema eletrônico controlado por uma placa Arduino, que realiza o recebimento dos comandos enviados pelo usuário e aciona os atuadores. Por possuir duas formas de funcionamento, sendo elas a manual e automática, sua forma de controle pode ser alterada a depender da situação. No sistema automático, o robô utiliza uma leitura de sensores infravermelhos que são acionados por meio de boias autônomas que emitem o sinal e delimitam a área de trabalho onde o barco pode operar. O sistema de bóias delimitadoras está em desenvolvimento, já foram realizados os testes de controle, o sensor ao receber o sinal envia um alerta ao microcontrolador e altera o rumo do barco, sendo comparada com uma “parede virtual”.

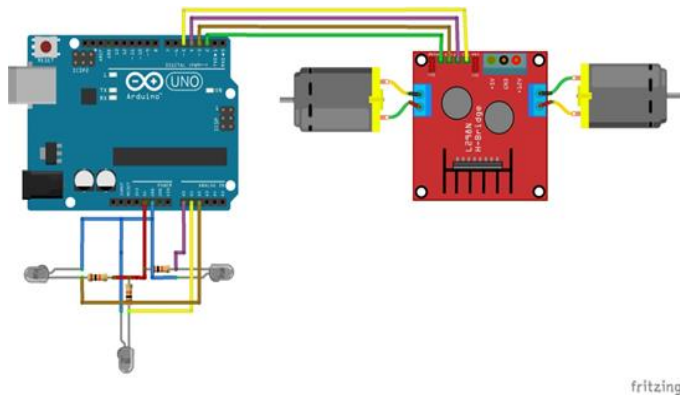


Figura 6 - Esquema elétrico do sistema autônomo.

Para controle manual, utiliza-se o protocolo de comunicação I2C, a transmissão de dados é feita através de 2 linhas, o Serial Data (SDA) e o Serial Clock (SCL). O SDA é responsável por enviar e receber os dados e o SCL para criar um clock que sincroniza os sistemas [UDESC, 2018].

O Arduino Mestre envia os comandos de acordo com os botões pressionados, podendo variar entre comandos de deslocamento e acionamento da iluminação.

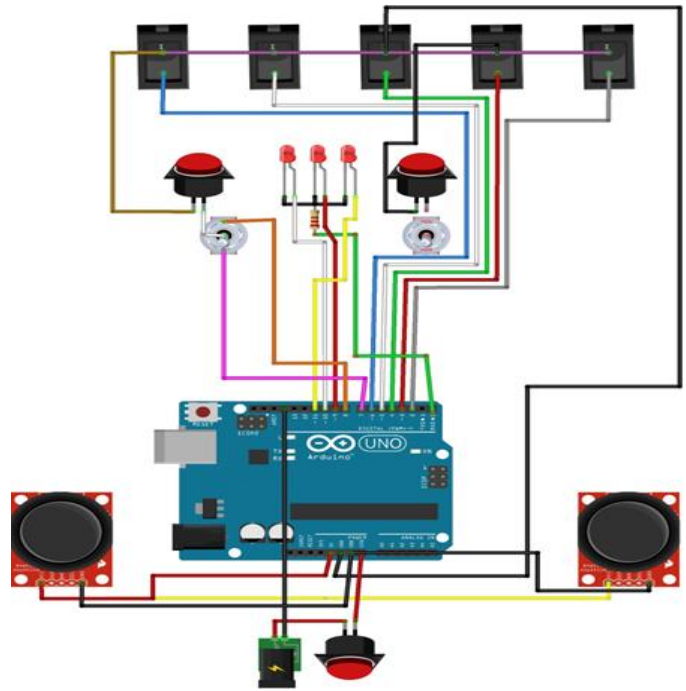


Figura 7 - Esquema elétrico do sistema manual.

C. Imagens e reconhecimento

O sistema de câmeras foi desenvolvido visando a melhor qualidade de imagens ao operador. Por se tratar de um ambiente aquático temos o empecilho da entrada de água nas placas eletrônicas, a solução encontrada pela equipe é a utilização de anéis de vedação O-Ring, possibilitando a segurança dos sistemas. O grupo analisou que nos rios do Estado do Ceará temos uma média de profundidade entre cinco e vinte metros, aproximadamente 3 ATM, dado importante no quesito proteção dos circuitos submarinos. Se a câmera não for protegida corretamente com boa vedação, pode gerar uma implosão, quando a pressão externa sobre um objeto submerso é maior que a pressão que ele consegue suportar.

As imagens são enviadas por cabo em tempo real ao computador ou smartphone, não exigindo conexão com a internet. Numa próxima versão será instalada uma câmera do tipo First Person View (FPV), o piloto terá uma resposta em tempo real da câmera, este processo está em fase de estudos, observando os pontos positivos e negativos acoplados na tecnologia.

Além disso, a equipe implementou uma atualização, o processamento de imagens obtidas pela câmera conta com uma inteligência artificial, utilizando visão computacional com programação em python para um reconhecimento de seres humanos, mesmo que seja captado apenas membros ou outras partes do corpo, podendo assim distinguir de quaisquer vidas marinhas e objetos que possam ser encontrados.

A utilização de uma visão computacional se torna de grande ajuda, visto que o robô, além de realizar a total busca, poderá processar e identificar a vítima, emitindo um alerta assim que for detectada pela câmera.



Figura 8 - Simulação de afogamento com imagens da câmera.



Figura 9 - Sistema de visão computacional em funcionamento.

D. Preparação e operação

Para a utilização do projeto é necessário um treinamento simples que possibilite o conhecimento acerca das funções e tipos de operações a serem realizadas.



Figura 10 - Controle manual.

O controle possui 10 botões e 2 joysticks, para as seguintes funções:

Tabela 1 - Funções.

Número	Função executada
1	Iluminação dianteira
2	Iluminação da câmera.

3	Strobo
4	Sirene de aviso a pessoas e embarcações.
5	Câmera submersa.
6/7	Acionamento do guincho elétrico.
8	ON/OFF
9	Seletor de alimentação interna ou externa.
10	Alternância para controle da câmera submarina (em desenvolvimento).
Joysticks	Controle e posição.

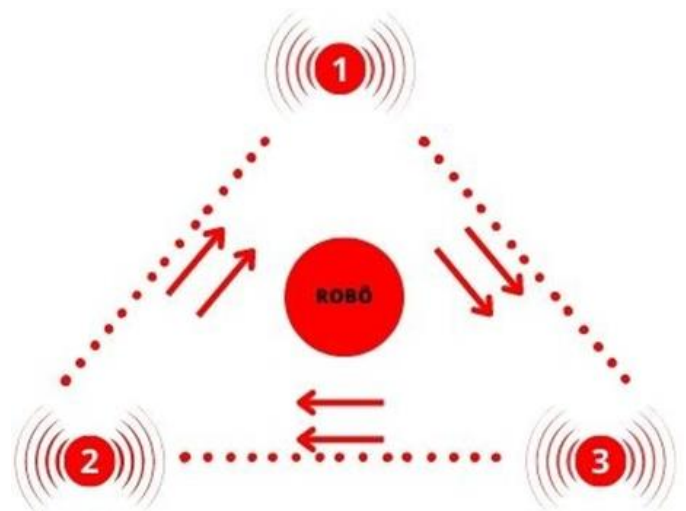


Figura 11 - Sistema autônomo de buscas.

Se o operador optar pela função autônoma, basta posicionar as boias de delimitação na área a ser averiguada, o robô não sairá da área delimitada pela boias. Seguindo os padrões de busca e recuperação subaquática para definir a estratégia, deve-se atentar a cinco pontos importantes, segundo o Manual do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

- O que exatamente é o alvo da busca (tamanho, peso, tipo, etc...)?
- Onde, como e quando aconteceu o fato?
- Quais eram as condições ambientais (maré, correnteza, etc...) no momento do ocorrido e no momento do início das buscas?
- Como é a topografia e a composição do fundo?
- Qual a visibilidade e a profundidade do local?

Podemos simular uma situação em que tenha uma vítima de 20 anos, afogou-se e submergiu após tentar atravessar uma passarela improvisada, no momento do acidente estava chovendo fortemente, o ambiente é poluído, possui lixo no leito, a água apresenta turbidez (quantidade excessiva de partículas em suspensão), profundidade de dez metros aproximadamente. Após esta análise de informações pode-se definir o padrão de busca varredura em "u".

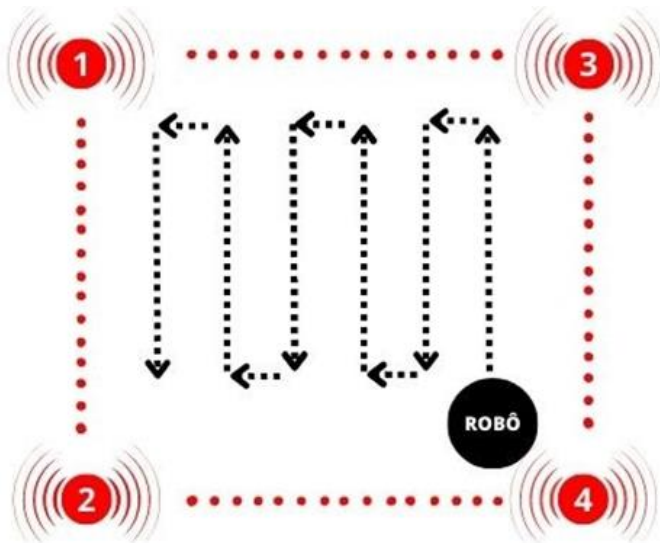


Figura 12 - Varredura em "u" com robô.

Esse padrão de busca é indicado para locais onde haja muita obstrução no fundo (pedras altas, vegetação intensa, etc...), porém sem correnteza, onde os demais padrões tornam-se ineficientes em decorrência do enrosco causado a ele durante sua movimentação junto ao fundo do curso d'água (CBMES, 2013).

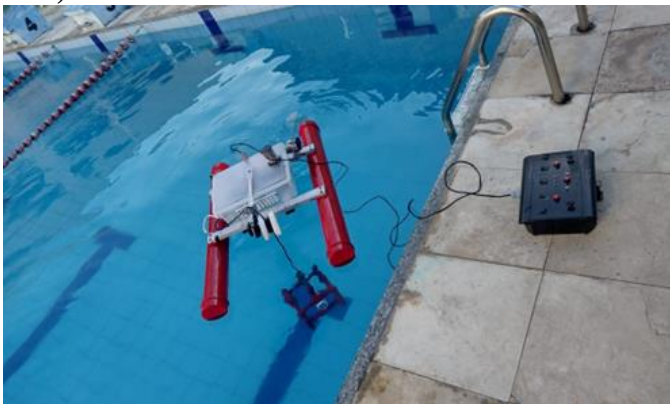


Figura 13 - Projeto em modo de busca autônomo.



Figura 14 - Testes com uso da condução manual remota.

E. Iluminação e sinalização

Como o projeto foi desenvolvido para auxiliar na agilidade e segurança das operações, é necessário que o robô opere nas mais diversas situações, podemos citar chuva, noite,

temperatura e correntezas. Para operações noturnas ou de baixa visibilidade, foi implantada iluminação em LED de alto brilho, que possibilita observar o barco e a imagem obtida pela câmera embaixo d'água.



Figura 15 - Iluminação.

Por se tratar de um equipamento de emergência, foi adicionada iluminação sinalizadora de cor vermelha que é privativa dos órgãos de segurança, pode ser usada para indicar a presença de um local e condição perigosa ou sinalizar a operação do robô. Para evitar acidentes noturnos, o sistema de iluminação emite uma cor vermelha quando ocorre o acionamento dos motores, alertando os mergulhadores ou pessoas próximas do risco de acidentes.



Figura 16- Iluminação de segurança.

O projeto conta ainda com uma sirene na parte da superfície da água, emitindo um alerta sonoro. O alarme será disparado em caso de aproximação de objetos, embarcações e pessoas nadando e também ao ser detectada uma vítima. Também é possível acionar de maneira remota por meio do controle, acionando-a sempre que o operador desejar.

F. Testes conduzidos

Para a obtenção de bons resultados a equipe testou todos os sistemas embarcados e mecânicos acoplados no robô, sendo eles:

- Teste de fluatibilidade:

O teste tem como objetivo analisar possíveis pontos estruturais que possibilitem acidentes e rupturas que causem o afundamento, foram testadas as conexões hidráulicas, parafusos e químicos usados na vedação (cola, silicone, entre outros).

- Teste de condução:

O deslocamento é realizado com dois motores que devem ser calibrados e testados, os motores contam com um ajuste de ângulo, o teste analisou o melhor ângulo, hélice e potência motora a ser utilizada.

- Teste de câmeras: Por se tratar de um sistema acoplado submersível, deve-se analisar a estanqueidade das vedações, nível de repuxo do cabo e qualidade da imagem, com ajustes se necessário.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a realização dos testes foi observado uma eficiência na utilização do robô em ambientes aquáticos, a manobrabilidade está em constante processo de melhorias, a utilização de dois hélices mostrou-se eficaz em curvas, possibilitando um giro com ângulo mais fechado, por possuir quatro pá nós em cada conjunto, o barco apresenta estabilidade em baixa velocidade, possibilitando uma melhor exploração do leito.

Apresentou boa flutuabilidade, mantendo a embarcação estável mesmo com variações na camada de água.

Os motores apresentaram uma resposta satisfatória, a equipe está trabalhando no sistema de refrigeração para dissipar o calor produzido, aumentando a eficiência e diminuindo o gasto energético.

A câmera apresentou imagens satisfatórias, não possuindo falhas de comunicação, a iluminação está bem posicionada e com poucas vibrações no conjunto submarino.

A atualização de implementação de visão computacional melhorou os testes nos padrões de localização de vítimas, corrigindo possíveis erros ou descuidos dos operadores.

V. CONCLUSÕES

A realização deste projeto é uma aplicação prática do conteúdo abordado em sala de aula para benefício da sociedade, contribuindo para o avanço da segurança pública no Brasil. Um dos principais diferenciais, é a reutilização de lixo eletrônico, espera-se causar também, grande impacto ambiental positivo no país e reduzir constantemente o preço de montagem para que todas as corporações do país tenham acesso. É importante a observação de que o trabalho trata-se de um protótipo desenvolvido por alunos da educação básica, existem pontos que estão em constante avanço, visando a melhoria dos resultados alcançados. A consulta técnica com profissionais da área de segurança pública e engenharias tem se mostrado eficiente, os sistemas estão em atualização, seguindo as dicas e necessidades dos profissionais. O projeto é uma ferramenta de apoio, que se baseia na interação entre homem e máquina, aproveitando-se do conhecimento adquirido pelos mergulhadores o robô é capaz de localizar as vítimas submersas de acordo com a orientação repassada pelo operador. Numa próxima versão busca-se a implementação de visão computacional para analisar e reconhecer o padrão de vítimas afogadas, revelando dados importantes, a instalação de uma câmera com qualidade de imagem superior e melhorias na dinâmica para diminuir o arrasto produzido pelo flutuador, melhorando a eficiência e velocidade da busca.

IV. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERTO, Carlos. Padrões de Busca e Recuperação Subaquática. CBMES, 2013. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/corpo-d-e-bombeiros-encerra-buscas-por-vitima-que-se-afogou-no-rio-sao-francisco-no-norte-de-mg.ghtml>>. Acesso em: 17 de jun. de 2023.

Corpo de Bombeiros encerra buscas por vítima que se afogou no Rio São Francisco, no Norte de MG. G1, 2017. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/corpo-d-e-bombeiros-encerra-buscas-por-vitima-que-se-afogou-no-rio-sao-francisco-no-norte-de-mg.ghtml>>. Acesso em: 19 de jul. de 2023.

Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos 2023. OPAS, 2023. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/campanhas/dia-mundial-preve-ncao-afogamentos-2023>>. Acesso em: 08 de ago. de 2023.

Manual Técnico de Salvamento Aquático. CBMES, 2018. Disponível em: <<https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF%27s/Manual%20T%C3%A9cnico%20de%20Salvamento%20Aqu%C3%A1tico%20-%20CBMES.pdf>>. Acesso em: 05 de jul. de 2023.

Menina de 4 anos é resgatada pelos bombeiros após se afogar em lagoa de Fortaleza. G1, 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2023/07/10/menina-de-4-anos-e-resgatada-pelos-bombeiros-apos-se-afogar-em-lagoa-na-grande-fortaleza.ghtml>>. Acesso em: 15 de jul. de 2023.

O que é turbidez da água?. G1, 2021. Disponível em: <<https://www.fusati.com.br/o-que-e-turbidez/#:~:text=Turbidez%3A%20Defini%C3%A7%C3%A3o%20e%20Causas&text=A%20turbidez%20%C3%A9%20a%20condi%C3%A7%C3%A3o,%C3%A9%20essencial%20aos%20organismos%20vivos>>. Acesso em: 15 de jul. de 2023.

Protocolo de comunicação I2C. UDESC, 2018. Disponível em: <https://www.udesc.br/arquivos/cct/documentos/_Hand_s_On_Arduino_UNO_Arduino_Mega_Protocolo_I2C_i9_N_cleo_Estudantil_de_Inova_o_Tecnol_gica_15244942814491_1944.pdf>. Acesso em: 06 de ago. de 2023.

RICHARDS, David. Afogamento. MSD, 2023. Disponível em: <<https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/afogamento/afogamento>>. Acesso em: 01 de ago. de 2023.

SZPILMAN, David. Manual de Emergências aquáticas da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Sobrasa, 2019. Disponível em: <<https://www.sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquat>>

icas/ . Acesso em: 01 de ago. de 2023.